

<i>employee</i> (<i>pid</i> , <i>person name</i> , <i>street</i> , <i>city</i>)
<i>works</i> (<i>person name</i> , <i>pid</i> , <i>company name</i> , <i>cid</i> , <i>salary</i>)
<i>company</i> (<i>cid</i> , <i>company name</i> , <i>city</i>)

Figure 1 员工数据库

branch(*branch_name*, *branch_city*, *assets*)
customer (*ID*, *customer_name*, *customer_street*, *customer_city*)
loan (*loan_number*, *branch_name*, *amount*)
borrower (*ID*, *loan_number*)
account (*account_number*, *branch_name*, *balance*)
depositor (*ID*, *account_number*)

Figure 2 银行数据库

1. 考虑图 1 中的员工数据库。哪些是适当的主键？

employee 的主键: *pid*

works 的主键: *pid*, *cid*

company 的主键: *cid*

2. 考虑图 1 中的员工数据库。给出一个关系代数表达式来表示以下查询：

- a. 查找每位不在“BigBank”工作的员工的 ID 和姓名。

$\Pi_{pid, person\ name}(employee)$

– $\Pi_{pid, person\ name}(employee \bowtie_{employee.pid=works.pid} (\sigma_{company\ name="BigBank"}(works)))$

- b. 查找每位至少和数据库中的一位员工薪资一样多的员工的 ID 和姓名。

$\Pi_{pid, person\ name}(employee)$

– $\Pi_{A.pid, A.person\ name}(\rho_A(employee) \bowtie_{A.salary < B.salary} \rho_B(employee))$

3. 考虑图 2 中的银行数据库。给出关系代数表达式来表示以下查询：

- a. 找到每个贷款金额大于\$10000 的贷款号。

$\Pi_{loan_number}(\sigma_{amount > 10000}(loan))$

- b. 找到每位有账户余额大于\$6000 的存款人的 ID。

$\Pi_{ID}(depositor \bowtie_{depositor.account_number=account.account_number} (\sigma_{balance > 6000}(account)))$

- c. 找到每位在“Uptown”分行有账户余额大于\$6000 的存款人的 ID。

$\Pi_{ID}(depositor \bowtie_{depositor.account_number=account.account_number} (\sigma_{balance > 6000 \wedge branch_name = \text{Uptown}}(account)))$

4. 列举引入数据库中的空值的两个原因。

1. 当数据未知时
2. 当数据不存在时

5. 使用大学数据库模式(Figure 3)，用关系代数编写以下查询：

- a. 找到物理系的每位教师的 ID 和姓名。

$\Pi_{ID,name}(\sigma_{dept_name='Physics'}(instructor))$

b. 找到位于 “Watson” 教学楼的每位系的教师的 ID 和姓名。

$\Pi_{ID,name}(instructor \bowtie_{instructor.dept_name=department.dept_name} (\sigma_{building='Watson'}(department)))$

c. 找到至少选修过一门 “Comp. Sci.” 系的每位学生的 ID 和姓名。

$\Pi_{student.ID,student.name}(\sigma_{dept_name='Comp.Sci'}(student \bowtie_{student.ID=takes.ID} takes \bowtie_{takes.course_id=course.course_id} course))$

d. 找到在 2018 年至少选修过一门课程的每位学生的 ID 和姓名。

$\Pi_{student.ID,student.name}(\sigma_{year=2018}(student \bowtie_{student.ID=takes.ID} takes))$

e. 找到在 2018 年没有选修过任何课程的每位学生的 ID 和姓名。

$\Pi_{ID,name}(student) - \Pi_{student.ID,student.name}(\sigma_{year=2018}(student \bowtie_{student.ID=takes.ID} takes))$

classroom(building, room_number, capacity)
department(dept_name, building, budget)
course(course_id, title, dept_name, credits)
instructor(ID, name, dept_name, salary)
section(course_id, sec_id, semester, year, building, room_number, time_slot_id)
teaches(ID, course_id, sec_id, semester, year)
student(ID, name, dept_name, tot_cred)
takes(ID, course_id, sec_id, semester, year, grade)
advisor(s_ID, i_ID)
time_slot(time_slot_id, day, start_time, end_time)
prereq(course_id, prereq_id)

Figure 3 大学数据库